② 规则抽取 与 忠实性交叉验证（树的解释 vs DQN 自身的归因）

② 规则抽取（论文 §6.2 对 Flappy Bird 未做；此为定量版本，格式对齐论文 Fig. 7）
条件阈值为单像素亮/暗；每条规则在 6,542 帧测试集上验证。Q=(Q0, Q1)，树与 DQN 同格对照

R1. 若 帧0(X22,Y22)暗 且 帧1(X21,Y26)暗 且 帧0(X35,Y23)暗 …(共10条)
覆盖 712 帧 树 Q=(+9.85,+9.74) 教师 Q=(+9.81,+9.70) 树判/教师拍翅 25%/13%

R2. 若 帧0(X22,Y22)暗 且 帧1(X21,Y26)暗 且 帧0(X35,Y23)暗 …(共10条)
覆盖 555 帧 树 Q=(+10.09,+10.17) 教师 Q=(+10.01,+10.19) 树判/教师拍翅 34%/21%

R3. 若 帧0(X22,Y22)暗 且 帧1(X21,Y26)亮 且 帧0(X38,Y21)暗 …(共10条)
覆盖 489 帧 树 Q=(+9.79,+9.41) 教师 Q=(+9.81,+9.38) 树判/教师拍翅 26%/6%

R4. 若 帧0(X22,Y22)暗 且 帧1(X21,Y26)亮 且 帧0(X38,Y21)暗 …(共10条)
覆盖 183 帧 树 Q=(+9.98,+8.97) 教师 Q=(+9.98,+8.61) 树判/教师拍翅 25%/1%

R5. 若 帧0(X22,Y22)暗 且 帧1(X21,Y26)亮 且 帧0(X38,Y21)暗 …(共10条)
覆盖 141 帧 树 Q=(+10.26,+10.07) 教师 Q=(+10.05,+10.05) 树判/教师拍翅 16%/8%

（树 Q 与教师 Q 越接近，说明该分割单元被模仿得越忠实；
两列差异越大，说明该单元正是模仿失效的地方。只列支持度 ≥ 30 帧的叶。）

